2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

三试·现学现考　参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准。现学现考重在能否把讲义中的新概念用对、用活；推导完整、条理清楚者从高给分。

一、模块 A　四元数与空间旋转（50 分）

讲义 A　四元数

形如 $q=a+b\,\mathbf{i}+c\,\mathbf{j}+d\,\mathbf{k}$（$a,b,c,d\in\mathbb{R}$）的数称为**四元数**。加法逐项进行；乘法满足结合律和对加法的分配律，实数与一切四元数可交换，并且

$$\mathbf{i}^2=\mathbf{j}^2=\mathbf{k}^2=\mathbf{ijk}=-1.$$

称 a 为 q 的实部，$b\mathbf{i}+c\mathbf{j}+d\mathbf{k}$ 为虚部。实部为零的四元数称为**纯四元数**；把纯四元数 $x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 与空间向量 (x,y,z) 等同，于是空间向量也可以相乘。q 的**共轭**为 $\bar q=a-b\mathbf{i}-c\mathbf{j}-d\mathbf{k}$，**模**为 $|q|=\sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}$。
可以直接使用的事实：

(1) $q\bar q=\bar q q=|q|^2$；

(2) 对纯四元数 u,v（看作向量），$uv=-u\cdot v+u\times v$，其中 $u\cdot v$ 为点积，$u\times v$ 为叉积。

叉积：$u=(u_1,u_2,u_3)$，$v=(v_1,v_2,v_3)$ 时，$u\times v=(u_2v_3-u_3v_2,\ u_3v_1-u_1v_3,\ u_1v_2-u_2v_1)$。它与 u、v 都垂直，模长为 $|u||v|\sin\angle(u,v)$，方向按右手定则（右手四指从 u 转向 v，拇指所指）；$v\times u=-u\times v$，$u\times u=0$，对每个因子都满足分配律。例如 $(1,0,0)\times(0,1,0)=(0,0,1)$。本模块中“绕单位向量 u 转 θ”均按右手定则：拇指指向 u，四指弯曲方向为正方向。

1. （本题满分 6 分）由 $\mathbf{i}^2=\mathbf{j}^2=\mathbf{k}^2=\mathbf{ijk}=-1$ 推出 $\mathbf{ij}=\mathbf{k}$，$\mathbf{ji}=-\mathbf{k}$；并计算 $(1+\mathbf{i})(1+\mathbf{j})$ 与 $(1+\mathbf{j})(1+\mathbf{i})$。

   解　$\mathbf{ijk}=-1$ 两边右乘 $\mathbf{k}$：$\mathbf{ijk}^2=-\mathbf{k}$，即 $-\mathbf{ij}=-\mathbf{k}$，$\mathbf{ij}=\mathbf{k}$。 …… 2 分
   $(\mathbf{ji})(\mathbf{ij})=\mathbf{ji}^2\mathbf{j}=-\mathbf{j}^2=1$，又 $(-\mathbf{k})\mathbf{k}=1$，故 $\mathbf{ji}=(\mathbf{ij})^{-1}=\mathbf{k}^{-1}=-\mathbf{k}$。 …… 4 分
   $(1+\mathbf{i})(1+\mathbf{j})=1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}$，$(1+\mathbf{j})(1+\mathbf{i})=1+\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k}$，乘法不交换。 …… 6 分

2. （本题满分 8 分）证明：对任意四元数 p,q，$\overline{pq}=\bar q\,\bar p$；并由此证明 $|pq|=|p||q|$。

   解　两边都对 p、q 是实线性的，只需对 $p,q\in\{1,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}$ 验证。有一个是 1 时显然；$p=q$ 时 $\overline{\mathbf{ii}}=-1=(-\mathbf{i})(-\mathbf{i})$；$p\neq q$ 时如 $\overline{\mathbf{ij}}=-\mathbf{k}$，$\bar{\mathbf{j}}\,\bar{\mathbf{i}}=\mathbf{ji}=-\mathbf{k}$，其余同理。 …… 5 分
   于是 $|pq|^2=pq\,\overline{pq}=p\,q\bar q\,\bar p=|q|^2p\bar p=|p|^2|q|^2$（$|q|^2$ 是实数，可以交换）。 …… 8 分

3. （本题满分 10 分）设 $|q|=1$。对纯四元数 v，令 $R_q(v)=qv\bar q$。证明：$R_q(v)$ 仍是纯四元数，$|R_q(v)|=|v|$；R_q 是线性的，并且保持向量的点积。

解　纯四元数满足 $\bar{v}=-v$。由上题 $\overline{qvq}=q\bar{v}\bar{q}=-qv\bar{q}$，一个四元数等于其共轭的相反数，实部必为零，故 $R_q(v)$ 是纯四元数。 …… 4 分

$|qv\bar{q}|=|q||v||\bar{q}|=|v|$。 …… 6 分

线性显然。保持模长的线性映射保持点积：$u\cdot v=\frac{1}{4}\big(|u+v|^2-|u-v|^2\big)$。 …… 10 分

4. （本题满分 12 分）设 u 是单位纯四元数（单位向量），$q=\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}u$。证明 R_q 是绕 u 轴（按右手定则）转过角 θ 的旋转。

解　q 是 1 与 u 的组合，与 u 可交换，故 $R_q(u)=uq\bar{q}=u$，转轴不动。 …… 3 分

取与 u 垂直的单位向量 w，令 $w'=u\times w$，则 u,w,w' 构成右手正交基。由事实 2：$uw=w'$，$wu=-w'$，$w'u=(u\times w)\times u=w$。 …… 6 分

记 $c=\cos\frac{\theta}{2}$，$s=\sin\frac{\theta}{2}$：

$$\begin{aligned}R_q(w)&=(c+su)\,w\,(c-su)=(cw+sw')(c-su)=c^2w-cs\,wu+cs\,w'-s^2w'u\\&=(c^2-s^2)w+2cs\,w'=\cos\theta\,w+\sin\theta\,(u\times w).\end{aligned}$$

…… 11 分

同理 $R_q(w')=\cos\theta\,w'-\sin\theta\,w$。所以在与 u 垂直的平面内转过 θ，方向符合右手定则。 …… 12 分

5. （本题满分 8 分）求 $q=\frac{1}{2}(1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$ 对应的旋转的转轴和转角（转角取在 $[0°,180°]$ 内，并相应确定转轴的方向），并写出 R_q 把 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 分别变成什么。

解　$q=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}}{\sqrt{3}}$，$\cos\frac{\theta}{2}=\frac{1}{2}$，转角 120°，转轴为 $(1,1,1)/\sqrt{3}$。 …… 4 分

直接计算（或由绕 $(1,1,1)$ 转 120° 轮换坐标轴）：$\mathbf{i}\mapsto\mathbf{j}$，$\mathbf{j}\mapsto\mathbf{k}$，$\mathbf{k}\mapsto\mathbf{i}$。 …… 8 分

6. （本题满分 6 分）(1) 说明先作 R_{q_1} 再作 R_{q_2} 等于 $R_{q_2q_1}$，并求“先绕 x 轴正方向转 90°、再绕 y 轴正方向转 90°”（均按右手定则）的合成旋转的转轴与转角（转角取在 $[0°,180°]$ 内，并相应确定转轴的方向）；(2)（开放问题）q 与 $-q$ 给出同一个旋转。让 θ 从 0 连续增加到 2π，$q=\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}u$ 怎样变化？谈谈你从中观察到的现象。

解　(1) $R_{q_2}(R_{q_1}(v))=q_2q_1v\bar{q}_1\bar{q}_2=(q_2q_1)v\,\overline{q_2q_1}$。 …… 1 分

$q_1=\frac{1+\mathbf{i}}{\sqrt{2}}$，$q_2=\frac{1+\mathbf{j}}{\sqrt{2}}$，$q_2q_1=\frac{1}{2}(1+\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k})$，转角 120°，转轴 $(1,1,-1)/\sqrt{3}$。注意顺序，按 q_1q_2 计算会得到不同的轴。 …… 4 分

(2) 参考要点：θ 从 0 到 2π 时 q 从 1 连续变到 -1，旋转却回到恒等；要转到 4π 才回到 $q=1$。每个旋转恰对应两个单位四元数 $\pm q$，单位四元数全体（三维球面）“两层覆盖”了全体旋转。可提及“转一圈”与“转两圈”的路径在拓扑上的区别等。观察准确、表述清楚即可给满分。 6 分

二、模块 B　快度与相对论中的速度合成（50 分）

讲义 B　洛伦兹变换与快度

惯性系 S' 相对惯性系 S 以速度 v 沿 x 轴正方向运动，两系的原点在 $t=t'=0$ 时重合。狭义相对论中两系的坐标满足**洛伦兹变换**

$$x'=\gamma(x-vt),\qquad t'=\gamma\Big(t-\frac{vx}{c^2}\Big),\qquad y'=y,\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

物体在 S' 中的速度为 (u'_x,u'_y) 时，它在 S 中的速度为

$$u_x=\frac{u'_x+v}{1+u'_xv/c^2},\qquad u_y=\frac{u'_y}{\gamma\,(1+u'_xv/c^2)}.$$

定义**快度** φ：$v=c\tanh\varphi$。双曲函数 $\cosh\varphi=\frac{e^{\varphi}+e^{-\varphi}}{2}$，$\sinh\varphi=\frac{e^{\varphi}-e^{-\varphi}}{2}$，$\tanh\varphi=\frac{\sinh\varphi}{\cosh\varphi}$，满足 $\cosh^2\varphi-\sinh^2\varphi=1$，以及（均可由定义直接验证）

$$\cosh(\alpha+\beta)=\cosh\alpha\cosh\beta+\sinh\alpha\sinh\beta,\qquad \sinh(\alpha+\beta)=\sinh\alpha\cosh\beta+\cosh\alpha\sinh\beta,$$
$$\tanh(\alpha+\beta)=\frac{\tanh\alpha+\tanh\beta}{1+\tanh\alpha\tanh\beta};$$

$(\cosh\varphi)'=\sinh\varphi$，$(\sinh\varphi)'=\cosh\varphi$；$\varphi$ 很小时 $\tanh\varphi\approx\varphi$。

7.（本题满分 8 分）证明 $\gamma=\cosh\varphi$，$\gamma v/c=\sinh\varphi$；把洛伦兹变换写成 $\begin{pmatrix}ct'\\x'\end{pmatrix}=\Lambda(\varphi)\begin{pmatrix}ct\\x\end{pmatrix}$，求矩阵 $\Lambda(\varphi)$，并验证 $c^2t'^2-x'^2=c^2t^2-x^2$。

解　$1-\tanh^2\varphi=\frac{1}{\cosh^2\varphi}$，故 $\gamma=\cosh\varphi$，$\gamma v/c=\cosh\varphi\tanh\varphi=\sinh\varphi$。 …… 3 分

$ct'=\cosh\varphi\,ct-\sinh\varphi\,x$，$x'=-\sinh\varphi\,ct+\cosh\varphi\,x$，$\Lambda(\varphi)=\begin{pmatrix}\cosh\varphi & -\sinh\varphi\\ -\sinh\varphi & \cosh\varphi\end{pmatrix}$。 ….. 6 分

$c^2t'^2-x'^2=(\cosh^2\varphi-\sinh^2\varphi)(c^2t^2-x^2)$，交叉项相消。 …… 8 分

8.（本题满分 10 分）证明：沿同一直线合成速度时快度相加，即 $u'_y=0$ 时 $\varphi_u=\varphi_{u'}+\varphi_v$；并证明 $\Lambda(\alpha)\Lambda(\beta)=\Lambda(\alpha+\beta)$。由此说明：沿同一直线，无论把小于 c 的速度合成多少次，结果总小于 c。

解　设 $u'=c\tanh\alpha$，$v=c\tanh\beta$，由速度合成公式及 tanh 的加法公式，$u=c\tanh(\alpha+\beta)$。 …… 4 分

由双曲函数的加法公式 $\cosh(\alpha+\beta)=\cosh\alpha\cosh\beta+\sinh\alpha\sinh\beta$，$\sinh(\alpha+\beta)=\sinh\alpha\cosh\beta+\cosh\alpha\sinh\beta$，直接相乘得 $\Lambda(\alpha)\Lambda(\beta)=\Lambda(\alpha+\beta)$。 …… 8 分

有限个实数快度之和仍是实数，$|\tanh|<1$，所以合成速度的大小总小于 c；快度可以无限增加，速度只能趋近 c。 …… 10 分

9.（本题满分 12 分）火箭从静止出发，沿直线运动，在它每一时刻的瞬时静止惯性系中加速度大小恒为 a（固有加速度恒定）。记火箭自身时钟的读数（固有时）为 τ，在地面系中 $\mathrm{d}t=\gamma\,\mathrm{d}\tau$。

(1) 利用快度相加，说明火箭快度满足 $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\tau}=\frac{a}{c}$，从而 $\varphi=\frac{a\tau}{c}$；

(2) 求地面系中的 $t(\tau)$ 与 $x(\tau)$（$\tau=0$ 时 $t=0,x=0$），并证明火箭的世界线满足 $\big(x+\frac{c^2}{a}\big)^2-c^2t^2=\big(\frac{c^2}{a}\big)^2$。

解　(1) 在固有时 $\mathrm{d}\tau$ 内，火箭相对瞬时静止系获得速度 $a\,\mathrm{d}\tau$，对应快度 $\operatorname{artanh}\frac{a\,\mathrm{d}\tau}{c}\approx\frac{a\,\mathrm{d}\tau}{c}$；沿

直线快度相加，故 $\mathrm{d}\varphi = \frac{a}{c}\,\mathrm{d}\tau$，$\varphi = \frac{a\tau}{c}$。 …… 4 分

(2) $\mathrm{d}t = \cosh\varphi\ \mathrm{d}\tau$, $\mathrm{d}x = v\ \mathrm{d}t = c\sinh\varphi\ \mathrm{d}\tau$, 积分得 $t = \frac{c}{a}\sinh\frac{a\tau}{c}$, $x = \frac{c^2}{a}\left(\cosh\frac{a\tau}{c} - 1\right)$。 10 分

于是 $\left(x + \frac{c^2}{a}\right)^2 - c^2t^2 = \frac{c^4}{a^2}(\cosh^2 - \sinh^2) = \left(\frac{c^2}{a}\right)^2$，世界线是双曲线（“双曲运动”）。 12 分

10.（本题满分 10 分）设 $a = g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，$c = 3.0\times10^8\ \mathrm{m/s}$，1 年 $\approx 3.16\times10^7\ \mathrm{s}$。火箭按自身时钟先加速 5 年、再以同样大小的固有加速度减速 5 年，到达时恰好静止。估算到达时离地球的距离（以光年计）与地球上经过的时间。

解 $\frac{c}{g} \approx 0.97$ 年，$\frac{c^2}{g} \approx 0.97$ 光年，$\varphi_{\max} = \frac{5}{0.97} \approx 5.16$，$\cosh 5.16 \approx \sinh 5.16 \approx 87$。 …… 4 分

加速段走过 $\frac{c^2}{g}(\cosh\varphi_{\max} - 1) \approx 0.97\times86 \approx 83$ 光年，减速段对称，共约 1.7×10^2 光年。 7 分

地面时间 $2\cdot\frac{c}{g}\sinh\varphi_{\max} \approx 2\times0.97\times87 \approx 1.7\times10^2$ 年。而航天员只过了 10 年。 …… 10 分

（结果对指数很敏感，指数差 1% 结果约差 5%；距离与时间在 160 ~ 175 之间、说明了减速段与加速段对称，均给满分。）

11.（本题满分 10 分）设物体在 S' 中沿 y' 方向以速度 v_2 运动，S' 相对 S 沿 x 方向以速度 v_1 运动。

(1) 求物体在 S 中的速率，并证明其快度 φ 满足 $\cosh\varphi = \cosh\varphi_1\cosh\varphi_2$（$\varphi_1, \varphi_2$ 分别为 v_1, v_2 的快度）；

(2)（开放问题）这个关系与你熟悉的哪个几何关系相似？速度不在同一直线上时，快度还能简单相加吗？谈谈你的看法。

解 (1) $u'_x = 0$，$u_x = v_1$，$u_y = v_2/\gamma_1$。$1 - \frac{u^2}{c^2} = 1 - \frac{v_1^2}{c^2} - \frac{v_2^2}{c^2}\left(1 - \frac{v_1^2}{c^2}\right) = \left(1 - \frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v_2^2}{c^2}\right)$，所以 $\gamma_u = \gamma_1\gamma_2$，即 $\cosh\varphi = \cosh\varphi_1\cosh\varphi_2$；速率 $u = \sqrt{v_1^2 + v_2^2(1 - v_1^2/c^2)}$。 …… 6 分

(2) 参考要点：类似直角三角形的勾股定理（欧氏）与球面上的 $\cos c = \cos a\cos b$；这里是“双曲型”的勾股定理，快度空间具有双曲几何。非共线时快度不再简单相加（$\varphi < \varphi_1 + \varphi_2$，像三角形两边之和大于第三边），而且两次非共线变换合成后还会附带一个空间转动。观察合理、表述清楚即可给满分。 …… 10 分